

DilAjanları

Yerel Video Analiz ve Karar Destek Ajansı

TEKNOFEST 2026 · Türkçe Yapay Zekâ Dil Ajanları · 3. Senaryo

1. Sistem ne yapıyor?

Sisteme bir güvenlik kamerası videosu verilir. Sistem videoyu izler ve operatöre dört çıktı üretir:

- Videoda ne olduğunun zaman damgalı olay listesi
- Olayları özetleyen kısa Türkçe metin
- Gerekçesiyle birlikte risk değerlendirmesi (Düşük / Orta / Yüksek / Kritik)
- Operatöre uygulanabilir aksiyon önerileri

Bunlara ek olarak sistem, riskin yüksek olduğu durumlarda operasyonel fonksiyonları kendisi çağırır: sağlık ekibi yönlendirme, güvenlik uyarısı, alanı güvenliğe alma, acil durdurma, olay kaydı, yönetici bilgilendirme.

Tüm çıktılar JSON biçimindedir. Sistem tamamen yerel çalışır; internet bağlantısı veya dış servis kullanmaz.

2. Örnek çıktı

Sistemin ürettiği JSON şu yapıdadır:

```
{
  "summary": "Depoda yangın başlangıcı gözlemlendi; duman hızla yayılıyor.",
  "events": [
    {"time": "00:12", "event": "Makine yanında alev ve duman"},
    {"time": "00:24", "event": "Personel alanı terk ediyor"}
  ],
  "risk": "Kritik",
  "actions": ["Güvenlik ekibini uyar", "Alanı güvenlik altına al", "Olay kaydı oluştur"]
}
```

3. Nasıl çalışıyor?

Sistem bir ajan olarak kurulmuştur. Video, birbirini izleyen adımlardan geçer. Her adım bir sonrakine bilgi aktarır:

Adım	Ne yapar
1. Görüntü alımı	Videoyu zaman damgalı karelere böler, 10 saniyelik segmentlere ayırır.
2. Olay algısı	Her segmenti modele iki aşamada sorar: önce serbest Türkçe tarif, sonra bu tariften olay çıkarımı. Segmentler paralel işlenir.
3. Yeniden inceleme	Koşulludur. Belirsiz bir olay varsa ajan o segmente dönüp tekrar bakar. Belirsizlik yoksa bu adım atlanır.

4. Değerlendirme	Tüm olaylara bakarak özet, risk seviyesi ve aksiyon önerileri üretir.
5. Aksiyon	Riske göre hangi operasyonel fonksiyonların çağrılacağına model karar verir.
6. Rapor	Sonucu JSON olarak paketler.

Üçüncü adımın koşullu olması önemlidir: akış düz bir boru hattı değildir, ajan duruma göre farklı yollar izler.

4. Kullanılan teknoloji

Bileşen	Seçim	Neden
Model	Qwen3-VL-8B-Instruct (FP8)	Video ve metni birlikte anlayan açık kaynak model. Türkçesi akıcı.
Servisleme	vLLM 0.23	Modeli yerelde hızlı çalıştırır. Aynı anda birden çok isteği toplu işler.
Ajan çerçevesi	LangGraph	Adımları ve koşullu dallanmayı yönetir.
Arayüz	Gradio	Operatör konsolu.
Yardımcı	YOLO11n	Kişi/araç sayımı, düşme pozı doğrulama gibi kesin ölçümler.

Geliştirme donanımı: RTX 5090 Laptop, 24 GB VRAM. Model 19 GB yer kaplar, tepe kullanım 22.7 GB ölçülmüştür.

Daha büyük modeller de denendi: Qwen2.5-VL-32B (24 GB'a sığmadı) ve InternVL3.5-14B (Türkçesi zayıf, doğruluğu düşük çıktı). 8B modeli ölçümle seçildi.

5. Model ne kadar başarılı?

Aşağıdaki sayılar 28 Temmuz 2026'da gerçek GPU koşusuyla ölçülmüştür. Parantez içindekiler %95 güven aralığıdır.

Olay tespiti — iki ayrı veri seti

Ölçüm	Senaryo seti	Bağımsız doğrulama seti
Olay tespiti	%96 (24/25)	%96 (23/24)
Olay türünü doğru adlandırma	%96	%38
Risk seviyesi doğruluğu	%88	%83
Normal videoda yanlış alarm	%0	%0
Normal videoda yanlış ekip çağırma	%0	%0

İki set birbirinden bağımsızdır ve aynı tespit oranını vermiştir. Bu, sonucun tesadüf olmadığını gösterir. Aradaki fark görüntü kalitesindedir: senaryo seti net görüntüler içerir, doğrulama seti 320×240 çözünürlüklü eski kamera kayıtlarıdır. Sistem bulanık görüntüde olayı yakalar ama türünü adlandıramaz.

Çıktı kalitesi

Ölçüm	Sonuç
JSON biçim uyumu	%100
Aksiyon önerisi kalitesi (1-5)	4.83
Risk gerekçesi kalitesi (1-5)	4.89
Özetin videoya dayanıklılığı (1-5)	4.38
Bozuk / boş / siyah videoda çökme	Yok (4/4 düzgün sonuç)

Kalite puanları, sistemi geliştiren modelden farklı bir model (Gemma-3-12B) tarafından verilmiştir. Böylece sistemin kendi kendini puanlaması önlenmiştir.

Hız

Ölçüm	Sonuç
Video saniyesi başına işlem	0.66 saniye
Aynı anda 4 video işlenirken	2.23 kat hızlanma (6.5 video/dakika)
Zamanın nereye gittiği	%98 model çıkarımı, %2 video okuma

6. Operatör arayüzü

Arayüz bir tasarım taslağı değil, çalışan bir konsoldur. Operatör videoyu yükler ve şunları görür:

- Analiz sırasında hangi adımın çalıştığı canlı olarak gösterilir.
- Risk rozeti renk kodludur; kritik durumda dikkat çeker.
- Olay zaman çizelgesi olayların videonun neresinde olduğunu gösterir.
- Olay tablosu zaman, açıklama, önem, kategori ve konum sütunlarını içerir.
- Aksiyon önerileri ve tetiklenen fonksiyonlar ayrı listelenir.
- Karar günlüğü sistemin neden o kararı verdiğini adım adım gösterir.
- Sohbet paneli ile operatör analiz hakkında soru sorabilir. Operatör onay verirse önerilen aksiyon gerçekten çalıştırılır.
- Olay tutanağı, kanıt paketi ve vardiya brifingi üretilebilir.

Arayüz GPU olmadan da açılabilir (sahte veri modu). Böylece takımın geri kalanı güçlü donanım olmadan geliştirme yapabilir.

7. Sistemin sınırları

Aşağıdakiler ölçülmüş gerçek sınırlardır. Bilinerek raporlanmaktadır.

Sınır	Açıklama
Bulanık görüntüde tür tanıma	320x240 kayıtlarda olay yakalanır ama türü %38 oranında adlandırılabilir.
Özette uydurma ayrıntı	Özetlerin %27'sinde görüntüde olmayan bir ayrıntı bulunmuştur. Ana olay doğrudur, ayrıntı eklenebilmektedir.
Tesise özgü kural ihlalleri	"Yürüyüş yolu ihlali" gibi olaylar görüntüden anlaşılmaz; kural bilgisi gerekir. Kural verildiğinde tespit %20'den %47'ye çıkar (istatistiksel olarak kanıtlanmıştır).
Gece ve termal görüntü	Hiç test edilmemiştir.
Ölçek	Tek GPU aynı anda 2-3 kamera akışı taşır.

8. Özetle

Sistem şunları güvenilir biçimde yapıyor:

- Yangın, düşme, patlama, kaza gibi görsel olarak belirgin olayları iki ayrı veri setinde %96 oranında yakalıyor.
- Normal videolarda boşuna ekip çağırıyor (yanlış çağrı oranı %0).
- Çıktı biçimi her zaman doğru (%100 JSON uyumu).
- Bozuk girdide çökmüyor, anlamlı bir sonuç döndürüyor.

Sistem şunlarda zayıf:

- Bulanık görüntüde olayın türünü adlandırmakta.
- Özetlere fazladan ayrıntı eklemekte.
- Kural bilgisi gerektiren politika ihlallerinde.

Bu nedenle sistem řu anda operatörün yerine karar veren bir alarm sistemi olarak deęil, operatöre yardımcı olan bir inceleme ve triyaj aracı olarak konumlandırılmaktadır. Tüm operasyonel çağrılar öneri olarak sunulur; operatör onaylamadan hiçbir işlem yapılmaz.

Tüm ölçümler yeniden üretilebilir: `python scripts/full_benchmark.py`. Ham çıktılar depoda `benchmark/results/` altındadır.